

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Normal 2021

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2 pts)

0.5 pt

1 - a) Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$

$$\text{On a } e^{2x} - 4e^x + 3 = 0 \Leftrightarrow (e^x)^2 - 4 \times e^x + 3 = 0$$

On effectue le changement d'inconnue $t = e^x$

$$\text{Il vient } e^{2x} - 4e^x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = e^x \\ t^2 - 4t + 3 = 0 \end{cases}$$

On s'est ainsi ramené à la résolution de l'équation du deuxième degré $t^2 - 4t + 3 = 0$

$$\text{Le discriminant de l'équation est } \Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4 > 0$$

$$\text{L'équation a deux racines réelles distinctes } t_1 = \frac{4 - \sqrt{4}}{2 \times 1} = 1 \text{ et } t_2 = \frac{4 + \sqrt{4}}{2 \times 1} = 3$$

$$\text{Finalement } e^{2x} - 4e^x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = e^x \\ t = 1 \text{ ou } t = 3 \end{cases} \Leftrightarrow e^x = 1 \text{ ou } e^x = 3$$

Comme $1 > 0$ et $3 > 0$, alors l'équation proposée admet deux racines : $\mathcal{S} = \{0, \ln 3\}$.

0.5 pt

b) Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{2x} - 4e^x + 3 \leq 0$

$$\text{On a } e^{2x} - 4e^x + 3 \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = e^x \\ t^2 - 4t + 3 \leq 0 \end{cases}$$

Étudions le signe du trinôme $t^2 - 4t + 3$, les racines de ce trinôme sont : 1 et 3

Par conséquent, nous obtenons le tableau de signe suivant :

t	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$t^2 - 4t + 3$	+	0	0	+

$$\text{Donc } e^{2x} - 4e^x + 3 \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = e^x \\ t^2 - 4t + 3 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = e^x \\ 1 \leq t \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq e^x \leq 3 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq \ln 3$$

En conclusion, $\mathcal{S} = [0, \ln 3]$.

0.5 pt

2 - Calculons $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 4e^x + 3}{e^{2x} - 1}$

Posons $t = e^x$, on a $t = e^x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 4e^x + 3}{e^{2x} - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 - 4t + 3}{t^2 - 1}$

Les racines du trinôme $t^2 - 4t + 3$ sont : 1 et 3, donc $t^2 - 4t + 3 = (t - 1)(t - 3)$

Donc $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 - 4t + 3}{t^2 - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t - 1)(t - 3)}{(t - 1)(t + 1)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t - 3}{t + 1} = \frac{-2}{2} = -1$

D'où $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 4e^x + 3}{e^{2x} - 1} = -1}$

0.5 pt

3 - Montrons que l'équation $e^{2x} + e^x + 4x = 0$ admet une solution dans $[-1, 0]$.

Soit $f : x \mapsto e^{2x} + e^x + 4x$ définie sur $\mathbb{R}$.

Montrons que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution dans l'intervalle $[-1, 0]$.

Les trois fonctions $x \mapsto e^x$, $x \mapsto e^{2x}$ et $x \mapsto 4x$ sont continues sur $\mathbb{R}$

Donc f est continue sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions usuelles continues sur $\mathbb{R}$.

Et on a $f(0) = 2 > 0$ et $f(-1) = \frac{1}{e^2} + \frac{1}{e} - 4 < 1 + 1 - 4 = -2 < 0$ (car $\frac{1}{e^2} < 1$ et $\frac{1}{e} < 1$)

Donc f est continue sur $[-1, 0]$ (car elle est continue sur $\mathbb{R}$) et on a $f(0) \times f(-1) < 0$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[-1, 0]$

D'où $\boxed{\text{l'équation } e^{2x} + e^x + 4x = 0 \text{ admet une solution dans } [-1, 0]}$

Exercice 2 : (4 pts)

Soit (u_n) la suite numérique définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{3 - 2u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0.25 pt

1 - Calculons u_1

On utilise la relation $u_{n+1} = \frac{u_n}{3 - 2u_n}$ pour $n = 0$ et on obtient $u_{0+1} = \frac{u_0}{3 - 2u_0}$

C'est à dire $u_1 = \frac{\frac{1}{2}}{3 - 2 \times \frac{1}{2}} \Rightarrow u_1 = \frac{1}{2(3 - 1)}$, d'où $\boxed{u_1 = \frac{1}{4}}$

0.5 pt

2 - Montrons par récurrence que $0 < u_n \leq \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

- **Initialisation** : On a $u_0 = \frac{1}{2}$ et $0 < \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ donc $0 < u_0 \leq \frac{1}{2}$
- **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $0 < u_n \leq \frac{1}{2}$, montrons que $0 < u_{n+1} \leq \frac{1}{2}$

On a $0 < u_n \leq \frac{1}{2} \Rightarrow -2 \times \frac{1}{2} \leq -2u_n < -2 \times 0$

$\Rightarrow 3 - 1 \leq 3 - 2u_n < 3 - 0$

$\Rightarrow \frac{1}{3} < \frac{1}{3 - 2u_n} \leq \frac{1}{2}$

On multiplie membre à membre les deux inégalités $0 < u_n \leq \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3} < \frac{1}{3 - 2u_n} \leq \frac{1}{2}$

Donc $0 \times \frac{1}{3} < u_n \times \frac{1}{3 - 2u_n} \leq \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ c'est à dire $0 < u_{n+1} \leq \frac{1}{4}$ d'où $0 < u_{n+1} \leq \frac{1}{2}$

- **Conclusion** : D'après le principe de récurrence $\boxed{0 < u_n \leq \frac{1}{2} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}}$

0.5 pt

3 - a) Montrons que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Pour tout n de $\mathbb{N}$ on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\cancel{u_n}}{3-2u_n} \times \frac{1}{\cancel{u_n}}$ donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{3-2u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Et d'après la question précédente, nous avons $0 < u_n \leq \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Alors $\frac{1}{3} < \frac{1}{3-2u_n} \leq \frac{1}{2}$, par conséquent $\frac{1}{3} < \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

D'où $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

0.5 pt

b) Déduisons la monotonie de la suite (u_n)

D'après la question précédente, on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Puisque $u_n > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$, alors $u_n \times \frac{u_{n+1}}{u_n} < u_n \times 1$

Donc $u_{n+1} < u_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$, d'où la suite (u_n) est décroissante

0.75 pt

4 - a) Montrons que $0 < u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$, puis calculons $\lim u_n$

✓ Montrons que $0 < u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

► Première méthode (On utilise un raisonnement par récurrence)

• Initialisation : On a $u_0 = \frac{1}{2}$ et $0 < \frac{1}{2} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{0+1}$ donc $0 < u_0 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{0+1}$

• Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $0 < u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$, montrons que $0 < u_{n+1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$

D'après la question 3-b) on a $0 < \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}$

On multiplie membre à membre les inégalités $0 < u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ et $0 < \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}$

Donc $0 < 0 < \cancel{u_n} \times \frac{u_{n+1}}{\cancel{u_n}} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \times \frac{1}{2}$ d'où $0 < u_{n+1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$

• Conclusion : D'après le principe de récurrence $0 < u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

► Deuxième méthode

On a $0 < \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$, alors :

$$\left. \begin{array}{l} 0 < \frac{u_1}{u_0} \leq \frac{1}{2} \\ 0 < \frac{u_2}{u_1} \leq \frac{1}{2} \\ \dots\dots\dots \\ 0 < \frac{u_n}{u_{n-1}} \leq \frac{1}{2} \\ 0 < \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2} \end{array} \right\} \text{ On multiplie donc : } 0 < \frac{\cancel{u_1}}{u_0} \times \frac{\cancel{u_2}}{\cancel{u_1}} \times \dots \times \frac{\cancel{u_n}}{\cancel{u_{n-1}}} \times \frac{u_{n+1}}{\cancel{u_n}} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

Donc $0 < \frac{u_{n+1}}{u_0} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ c'est à dire $0 < u_{n+1} \leq u_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Alors $(\forall n \in \mathbb{N}) \ 0 < u_{n+1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$, par conséquent $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \ 0 < u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$

Et puisque $0 < u_0 = \frac{1}{2} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{0+1}$ alors $0 < u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

✓ **Calculons** $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Puisque $-1 < \frac{1}{2} < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 0$

Et comme $0 < u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Alors d'après le théorème des gendarmes $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

b) Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ où $v_n = \ln(3 - 2u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 - 2u_n = 3$

Et la fonction $x \mapsto \ln x$ est continue sur $]0, +\infty[$ alors elle est continue en 3

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(3 - 2u_n) = \ln\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 - 2u_n\right)$ d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ln 3$

5 - a) Vérifions que $\frac{1}{u_{n+1}} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_n} - 1\right)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Pour tout n de $\mathbb{N}$ on a : $\frac{1}{u_{n+1}} - 1 = \frac{3 - 2u_n}{u_n} - 1$

$$= \frac{3}{u_n} - 2 - 1$$

$$= 3\left(\frac{1}{u_n} - 1\right)$$

Donc $\frac{1}{u_{n+1}} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_n} - 1\right)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

b) Dédisons u_n en fonction de n pour tout n de $\mathbb{N}$

► **Première méthode**

Soit (α_n) la suite définie par $\alpha_n = \frac{1}{u_n} - 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

On a $\alpha_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} - 1$ alors $\alpha_{n+1} = 3\left(\frac{1}{u_n} - 1\right)$, par conséquent $\alpha_{n+1} = 3\alpha_n$

Cela signifie que (α_n) est une suite géométrique de raison $q = 3$

Et de premier terme $\alpha_0 = \frac{1}{u_0} - 1 = 2 - 1 = 1$

Donc $\alpha_n = 3^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$, et puisque $\alpha_n = \frac{1}{u_n} - 1$ alors $\frac{1}{u_n} - 1 = 3^n$

Par conséquent $\frac{1}{u_n} = 3^n + 1$, d'où $u_n = \frac{1}{3^n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

► **Deuxième méthode**

On a $\frac{1}{u_{n+1}} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_n} - 1\right)$ pour tout n de $\mathbb{N}$, donc :

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{u_1} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_0} - 1\right) \\ \frac{1}{u_2} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_1} - 1\right) \\ \dots\dots\dots \\ \frac{1}{u_n} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_{n-1}} - 1\right) \\ \frac{1}{u_{n+1}} - 1 = 3\left(\frac{1}{u_n} - 1\right) \end{array} \right\} \text{ On multiplie membre à membre, alors : } \frac{1}{u_{n+1}} - 1 = 3^{n+1} \left(\frac{1}{u_0} - 1\right)$$

Donc $\frac{1}{u_{n+1}} = 3^{n+1} (2 - 1) + 1$ c'est à dire $u_{n+1} = \frac{1}{3^{n+1} + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}^*) u_n = \frac{1}{3^n + 1}$ et $u_0 = \frac{1}{2} = \frac{1}{3^0 + 1}$ d'où $u_n = \frac{1}{3^n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Exercice 3 : (5 pts)

1 - Résolvons l'équation $z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0$ dans l'ensemble $\mathbb{C}$

Le discriminant de l'équation est : $\Delta = (-\sqrt{3})^2 - 4 \times 1 \times 1 = 3 - 4 = -1 < 0$

Donc l'équation admet deux solutions complexes conjuguées sont :

$$z_1 = \frac{\sqrt{3} - i}{2} \text{ et } z_2 = \bar{z}_1 = \frac{\sqrt{3} + i}{2}$$

D'où l'ensemble des solutions de l'équation est : $\mathcal{S} = \left\{ \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i, \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right\}$

2 - Soient les nombres complexes $a = e^{i\frac{\pi}{6}}$ et $b = \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

a) Écrivons a sous forme algébrique

$$\text{On a : } a = e^{i\frac{\pi}{6}} = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \text{ et } \begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Donc } a = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

b) Vérifions que $\bar{a}b = \sqrt{3}$

$$\begin{aligned} \text{On a } \bar{a}b &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right) \left(\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}i - \frac{3}{4}i - \frac{\sqrt{3}}{4}i^2 \\ &= \frac{4\sqrt{3}}{4} \\ &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \bar{a}b = \sqrt{3}$$

3 - Montrons que le point $B(b)$ est l'image du point $A(a)$ par une homothétie h de centre O dont on déterminera le rapport

On a $a = e^{i\frac{\pi}{6}}$ donc $|a| = 1$ d'où $a\bar{a} = 1$ (car $z\bar{z} = |z|^2$ pour tout nombre complexe z)

D'après la question précédente, on a : $\bar{a}b = \sqrt{3} \Leftrightarrow \underbrace{a\bar{a}}_1 b = a\sqrt{3}$

$$\Leftrightarrow b = a\sqrt{3}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{OB} = \sqrt{3} \overrightarrow{OA}$$

Donc B est l'image de A par l'homothétie h de centre O et de rapport $k = \sqrt{3}$

4 - $M'(z')$ l'image de $M(z)$ par la rotation R de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$

a) Écrivons z' en fonction de z et a

On a : $R(M) = M' \Leftrightarrow z' - a = e^{i\frac{\pi}{2}}(z - a)$

$$\Leftrightarrow z' = i(z - a) + a$$

$$\Leftrightarrow z' = iz - ia + a$$

Donc $\boxed{z' = iz - ia + a}$

b) Soit $D(d)$ l'image de $C(\bar{a})$ par la rotation R , montrons que $d = a + 1$

On a : $R(C) = D \Leftrightarrow d = i\bar{a} - ia + a$

$$\Leftrightarrow d = i(\bar{a} - a) + a$$

$$\Leftrightarrow d = i\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) + a$$

$$\Leftrightarrow d = i \times (-i) + a$$

$$\Leftrightarrow d = 1 + a$$

Donc $\boxed{d = a + 1}$

c) Soit I le point d'affixe le nombre 1, montrons que $ADIO$ est un losange

D'après la question précédente on a : $d = a + 1$ alors $d - a = 1 - 0$

Par conséquent $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OI}$, cela signifie que $ADIO$ est un parallélogramme (★)

D'autre part $AD = |d - a| = |1| = 1$ et $OA = |a| = |e^{i\frac{\pi}{6}}| = 1$ donc $AD = OA$ (★★)

De (★) et (★★) on a $ADIO$ est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux

D'où $\boxed{ADIO \text{ est un losange}}$

5 - a) Vérifions que $d - b = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}(1 - i)$, et déduisons un argument du nombre $d - b$

✓ Vérifions que $d - b = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}(1 - i)$

On a : $d - b = a + 1 - b$

$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i + 1 - \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2}{2} - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i + \frac{1}{2}i \\ &= \frac{\sqrt{3} - 1}{2} - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\right)i \\ &= \frac{\sqrt{3} - 1}{2} - \frac{\sqrt{3} - 1}{2}i \end{aligned}$$

Donc $\boxed{d - b = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}(1 - i)}$

✓ Déduisons un argument du nombre $d - b$

$$\begin{aligned} \text{On a } |1 - i| &= \sqrt{2} \text{ donc : } 1 - i = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) \end{aligned}$$

Donc $\arg(1-i) \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi]$ et on a $\frac{\sqrt{3}-1}{2} \in \mathbb{R}_*^+ \Rightarrow \arg\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right) \equiv 0 [2\pi]$

Par conséquent $\arg(d-b) \equiv \arg\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right) + (1-i) [2\pi]$

D'où $\arg(d-b) \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi]$

b) Écrivons le nombre $1-b$ sous forme trigonométrique

$$\begin{aligned} \text{On a } b &= \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \text{ donc : } 1-b = 1 - \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ &= -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ &= -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ &= \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

D'où $1-b = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$

c) Dédisons une mesure de l'angle $(\widehat{BI, BD})$

$$\begin{aligned} \text{On a } (\widehat{BI, BD}) &\equiv \arg\left(\frac{d-b}{1-b}\right) [2\pi] \\ &\equiv \arg(d-b) - \arg(1-b) [2\pi] \\ &= -\frac{\pi}{4} - \frac{4\pi}{3} [2\pi] \\ &= -\frac{19\pi}{12} [2\pi] \\ &= -\frac{19\pi}{12} + 2\pi [2\pi] \\ &= \frac{5\pi}{12} [2\pi] \end{aligned}$$

D'où $\frac{5\pi}{12}$ est une mesure de l'angle $(\widehat{BI, BD})$

Exercice 4 : (8 pts)

Soit la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par $\begin{cases} f(x) = 2x \ln x - 2x ; x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

1 - Montrons que f est continue à droite au point 0

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x \ln x - 2x = 0 \text{ (car } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0)$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$ cela signifie que f est continue à droite au point 0

2 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\begin{aligned}
 \text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \ln x - 2x \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x (\ln x - 1) \\
 &= +\infty \text{ (car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \text{)}
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}$$

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis interprétons géométriquement le résultat

✓ Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

$$\begin{aligned}
 \text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x \ln x - 2x}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\cancel{x} \ln x}{\cancel{x}} - \frac{2\cancel{x}}{\cancel{x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \ln x - 2 \\
 &= +\infty \text{ (car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \text{)}
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty}$$

✓ Interprétons géométriquement le résultat

$$\text{Puisque } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

Alors $(\mathcal{C}_f)$ admet une branche parabolique de direction l'axe $(\mathcal{O}y)$ au voisinage de $+\infty$

3 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ et interprétons géométriquement le résultat

✓ Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$

$$\begin{aligned}
 \text{On a } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \ln x - 2x}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\cancel{x} \ln x}{\cancel{x}} - \frac{2\cancel{x}}{\cancel{x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \ln x - 2 \\
 &= -\infty \text{ (car } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \text{)}
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \boxed{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = -\infty}$$

✓ Interprétons géométriquement le résultat

$$\text{Puisque } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \text{ alors } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -\infty$$

Par conséquent f n'est pas dérivable à droite au point 0

Et $(\mathcal{C}_f)$ admet une demi-tangente verticale au point $\mathcal{O}(0,0)$ à droite dirigée vers le bas

b) Calculons $f'(x)$ pour tout x de $]0, +\infty[$

La fonction polynôme $x \mapsto 2x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc elle est dérivable sur $]0, +\infty[$

Et $x \mapsto \ln x$ est une fonction logarithme népérien donc dérivable sur $]0, +\infty[$

Donc f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme différence et produit de deux fonctions dérivables

Et pour tout x de $]0, +\infty[$ on a : $f'(x) = (2x \ln x - 2x)'$

$$= 2 \times \ln x + 2x \times \frac{1}{x} - 2$$

$$= 2 \ln x + 2 - 2$$

D'où $f'(x) = 2 \ln x$ pour tout x de $]0, +\infty[$

c) Dressons le tableau de variations de la fonction f sur $[0, +\infty[$

Le signe de $f'(x)$ est celui de $\ln x$

Et on sait que $\ln x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$, $\ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$ et $\ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		0	+
$f(x)$	0	-2	$+\infty$

4 - a) Résolvons dans l'intervalle $]0, +\infty[$ les équations $f(x) = 0$ et $f(x) = x$

✓ Résolvons $f(x) = 0$ dans $]0, +\infty[$

On a $f(x) = 0 \Leftrightarrow 2x \ln x - 2x = 0$

$$\Leftrightarrow 2x (\ln x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x = 0 \text{ ou } \ln x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x = 0 \text{ ou } e^{\ln x} = e^1$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = e$$

Puisque $0 \notin]0, +\infty[$ et $e \in]0, +\infty[$

Alors l'ensemble des solutions de $f(x) = 0$

dans $]0, +\infty[$ est $\mathcal{S}_1 = \{e\}$

✓ Résolvons $f(x) = x$ dans $]0, +\infty[$

On a $f(x) = x \Leftrightarrow 2x \ln x - 2x = x$

$$\Leftrightarrow 2x \ln x - 3x = 0$$

$$\Leftrightarrow x (2 \ln x - 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } \ln x = \frac{3}{2}$$

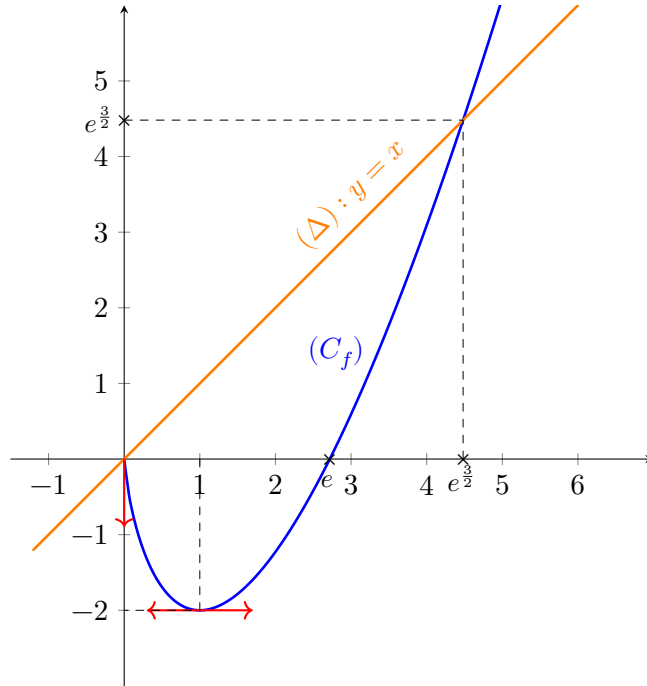
$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = e^{\frac{3}{2}}$$

Puisque $0 \notin]0, +\infty[$ et $e^{\frac{3}{2}} \in]0, +\infty[$

Alors l'ensemble des solutions de $f(x) = x$

dans $]0, +\infty[$ est $\mathcal{S}_2 = \{e^{\frac{3}{2}}\}$

b) Construisons la courbe $(\mathcal{C}_f)$ dans un repère orthonormé $(\mathcal{O}, \vec{i}, \vec{j})$



0.5 pt 5 - a) Montrons que $\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{1+e^2}{4}$, à l'aide d'une intégration par parties

Soient : $u(x) = \ln x \Rightarrow u'(x) = \frac{1}{x}$

$v'(x) = x \Rightarrow v(x) = \frac{x^2}{2}$

Donc on a :

$$\begin{aligned} \int_1^e x \ln x \, dx &= \left[\frac{x^2}{2} \times \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \times \frac{1}{x} \, dx \\ &= \frac{e^2}{2} \times \ln e - \frac{1^2}{2} \times \ln 1 - \frac{1}{2} \int_1^e x \, dx \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{e^2}{2} - \frac{1^2}{2} \right) \\ &= \frac{2e^2}{4} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

D'où $\boxed{\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{1+e^2}{4}}$

0.5 pt b) Dédisons $\int_1^e f(x) \, dx$

On a :

$$\begin{aligned} \int_1^e f(x) \, dx &= \int_1^e (2x \ln x - 2x) \, dx \\ &= 2 \int_1^e x \ln x \, dx - \int_1^e 2x \, dx \\ &= 2 \times \frac{1+e^2}{4} - [x^2]_1^e \\ &= \frac{1+e^2}{2} - e^2 + 1 \\ &= \frac{1+e^2-2e^2+2}{2} \end{aligned}$$

D'où $\int_1^e f(x) dx = \frac{3 - e^2}{2}$

0.25 pt 6 - a) Déterminons le minimum de f sur $]0, +\infty[$

La fonction f est décroissante sur $]0, 1]$ et croissante sur $[1, +\infty[$

Donc f admet un minimum au point 1 est $f(1) = -2$

D'où le minimum de f sur $]0, +\infty[$ est -2

0,5 pt

b) Déduisons que $\ln x \geq \frac{x-1}{x}$ pour tout x de $]0, +\infty[$

D'après la question précédente -2 est le minimum de la fonction f sur $]0, +\infty[$

Donc pour tout x de $]0, +\infty[$, on a : $f(x) \geq -2 \Leftrightarrow 2x \ln x - 2x \geq -2$

$$\Leftrightarrow x \ln x - x \geq -1$$

$$\Leftrightarrow x \ln x \geq x - 1$$

$$\Leftrightarrow \ln x \geq \frac{x-1}{x}$$

D'où $\ln x \geq \frac{x-1}{x}$ pour tout x de $]0, +\infty[$

7 - Soit g la restriction de la fonction f à l'intervalle $[1, +\infty[$

0.5 pt

a) Montrons que la fonction g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle $\mathcal{J}$ qu'on déterminera

✓ Montrons que la fonction g admet une fonction réciproque g^{-1}

D'après la question 3- f est dérivable sur $]0, +\infty[$ donc elle est continue sur $]0, +\infty[$

D'où g est continue sur $]1, +\infty[$ (★)

Et puisque f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$

Alors g est strictement monotone (★★)

De (★) et (★★) on déduit que g admet une fonction réciproque g^{-1}

✓ Déterminons le domaine de définition $\mathcal{J}$ de la fonction réciproque g^{-1}

La fonction réciproque g^{-1} est définie sur $\mathcal{J} = g([1, +\infty[)$

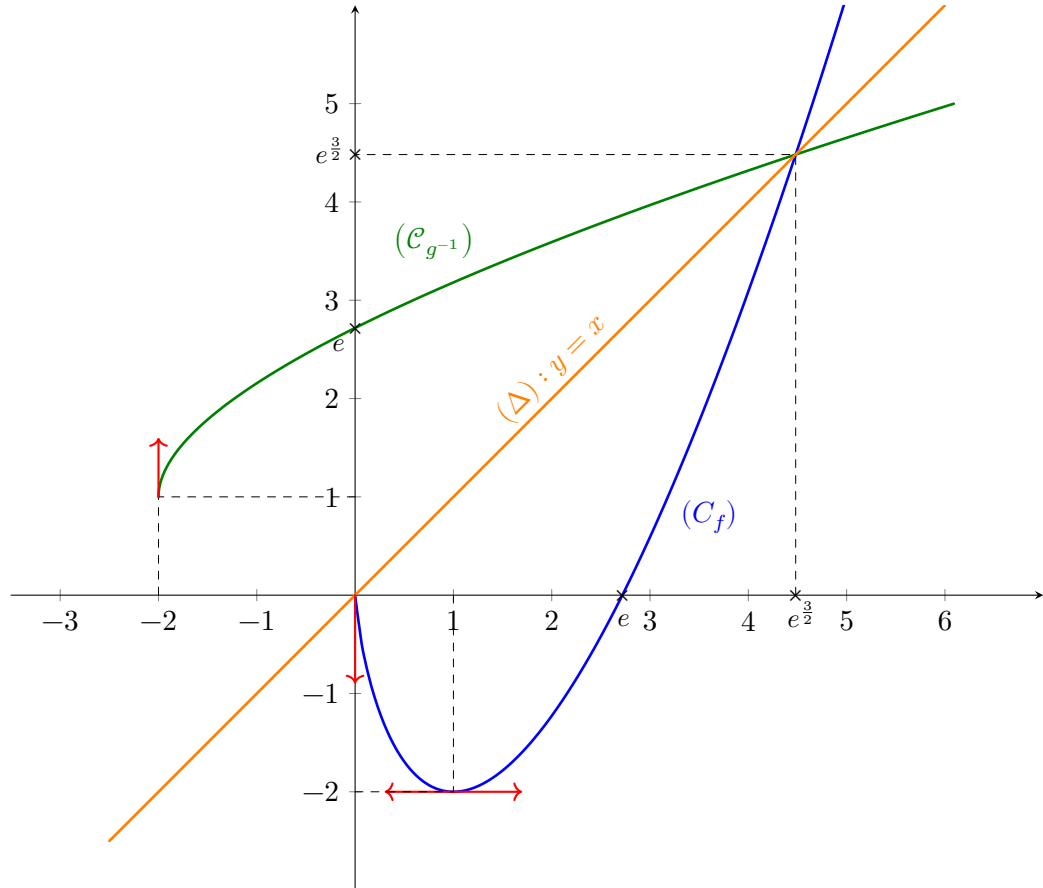
$$= \left[g(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \right[$$

$$= [-2, +\infty[$$

D'où g^{-1} est définie sur $\mathcal{J} = [-2, +\infty[$

0.75 pt

b) Construisons la courbe représentative de la fonction g^{-1} dans le même repère



8 - On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par
$$\begin{cases} h(x) = x^3 + 3x & ; \quad x \leq 0 \\ h(x) = 2x \ln x - 2x & ; \quad x > 0 \end{cases}$$

a) Étudions la continuité de la fonction h au point 0

On a $h(0) = 0^3 + 3 \times 0 = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^3 + 3x = 0$

D'après la question 1- on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = h(0)$

D'où h est continue au point 0

b) Étudions la dérivabilité de la fonction h à gauche au point 0 puis interprétons le résultat géométriquement

✓ Étudions la dérivabilité de la fonction h à gauche au point 0

$$\begin{aligned} \text{On a : } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 + 3x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 + 3 \\ &= 3 \end{aligned}$$

Donc h est dérivable à gauche au point 0 et $h'_g(0) = 3$

✓ Interprétons le résultat géométriquement

Puisque h est dérivable au point 0 à gauche et $h'_g(0) = 3$

Alors $(\mathcal{C}_h)$ admet une demi-tangente au point $\mathcal{O}(0,0)$ à gauche de coefficient directeur 3

0.25 pt

c) Étudions la dérivabilité de la fonction h au point 0

D'après la question **3-a)** la fonction f n'est pas dérivable en 0 à droite

Et puisque $h(x) = f(x)$ pour tout $x > 0$, alors h aussi n'est pas dérivable en 0 à droite

D'où h n'est pas dérivable au point 0.